

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Décoder un plan — le chasse-cône

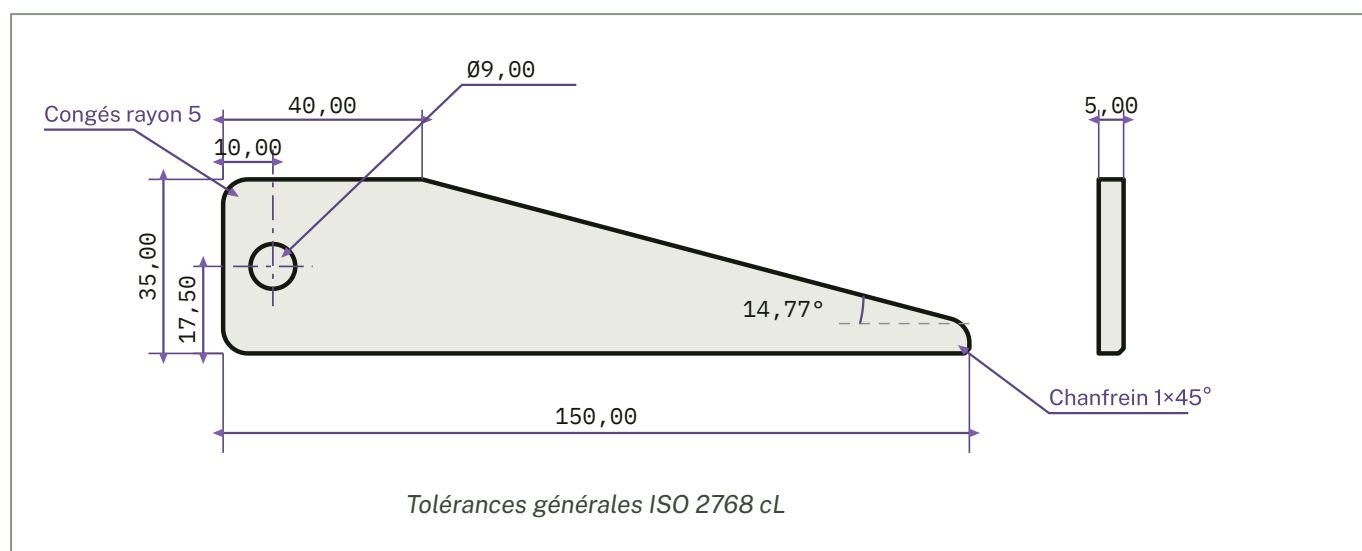
Quatre exercices inédits, entièrement corrigés

NOM ET PRÉNOM

CLASSE

DATE

NOTE



Le dessin de définition du chasse-cône — les quatre exercices s'y rapportent tous.

COMMENT UTILISER CETTE FICHE

Les **quatre énoncés** occupent les pages 1 à 4, le **corrigé détaillé** les pages 5 à 8. Pour distribuer les questions sans les réponses, imprimez **les pages 1 à 4** (dans la boîte d'impression, « Pages » puis 1-4).

Le plan ci-dessus et le tableau ISO 2768 de la page 2 suffisent à tout résoudre : aucun autre document n'est nécessaire. Les exercices prolongent le chapitre « Décoder un plan » du dossier fabrication et ne le répètent pas.

LES QUESTIONS

LE CARTOUCHE DU PLAN

Tolérances générales **ISO 2768-cL**. La minuscule vaut pour les dimensions, la majuscule pour les tolérances géométriques. Les tranches se lisent « au-dessus de ... jusqu'à ... *inclus* ».

CLASSE	DIMENSIONS LINÉAIRES — ÉCARTS EN MM					RAYONS ET CHANFREINS			DIMENSIONS ANGULAIRES (<i>CÔTÉ LE PLUS COURT</i>)			
	0,5 À 3	3 À 6	6 À 30	30 À 120	120 À 400	0,5 À 3	3 À 6	> 6	≤ 10	10 À 50	50 À 120	120 À 400
f	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,2	±0,5	±1	±1°	±30'	±20'	±10'
m	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,2	±0,5	±1	±1°	±30'	±20'	±10'
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±0,4	±1	±2	±1°30'	±1°	±30'	±15'
v	—	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±0,4	±1	±2	±3°	±2°	±1°	±30'

CLASSE	RECTITUDE ET PLANÉITÉ — SUR UNE LONGUEUR DE					PERPENDICULARITÉ ET SYMÉTRIE			BATTEMENT
	≤ 10	10 À 30	30 À 100	100 À 300	300 À 1000	≤ 100	100 À 300	300 À 1000	TOUTES
H	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1
K	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,2
L	0,1	0,2	0,4	0,8	1,2	0,6	1	1,5	0,5

LE BARÈME D'ATELIER, POUR LES QUESTIONS DE COÛT

Pièce unitaire, atelier de maintenance, **50 € de l'heure** couvrant la main-d'œuvre et l'occupation du poste. Une pièce complète en classe c revient à **22,50 €**, et la même en classe f à **229,10 €**.

LE PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE

DURÉE : 12 MIN

Une pièce revient de l'atelier avec ce relevé. Le plan est en ISO 2768-cL.

CE QUI A ÉTÉ MESURÉ	VALEUR	TOLÉRANCE	VERDICT
Longueur totale	150,7		
Hauteur du talon	35,4		
Début de la pente	40,5		
Axe du trou depuis le bas	17,9		
Axe du trou depuis le bout	10,3		
Diamètre du trou	9,3		
Épaisseur	5,1		
Rectitude du chant de 150	0,5		
Perpendicularité du bout gauche sur le chant du bas	0,9		

- Complétez les deux colonnes vides.
- La pièce est-elle acceptée ? Combien de lignes posent problème ?
- Avec quel instrument la dernière ligne a-t-elle été relevée ? Un pied à coulisse pouvait-il la donner ?
- Ce défaut gêne-t-il le fonctionnement de l'outil ? Que proposez-vous ?

TROP GRAND OU TROP PETIT

DURÉE : 10 MIN

Deux élèves apportent leur pièce. La première mesure **152,0** de long, la seconde **148,0**. Tout le reste est bon sur les deux.

- Les deux sont-elles refusées ? De combien chacune sort-elle de l'intervalle ?
- Une seule des deux peut être rattrapée. Laquelle, et pourquoi l'autre ne le peut-elle pas ?
- La reprise demande une dizaine de minutes à la lime. Chiffrez-la, et comparez au prix d'une pièce neuve en classe c.
- Quelle règle de l'atelier, énoncée au chapitre, cet exercice justifie-t-il ?

LA COTE EN TROP

DURÉE : 15 MIN

Un bureau d'études vous envoie une nouvelle version du plan. Elle est identique, sauf sur deux points : l'angle de la pente y est coté **15°** — et non 14,77° — et la hauteur de la pointe y est cotée en plus, à **6,00**. Les cotes 150, 40 et 35 sont inchangées.

- Calculez la hauteur de pointe qu'imposent les cotes 40, 35 et l'angle de 15°. Est-elle compatible avec le 6,00 du plan ?
- Comment appelle-t-on une cote qui, comme celle-là, est déjà imposée par les autres ?
- Vérifiez, tolérances comprises : si vous obéissez au 6,00, respectez-vous le 15° ? Si vous obéissez au 15°, respectez-vous le 6,00 ?
- Laquelle des deux cotes suivez-vous en atelier, et que faites-vous ensuite ?

REMONTER DE LA FONCTION À LA CLASSE

DURÉE : 15 MIN · SYNTHÈSE

Vous mesurez la lumière de la broche de votre perceuse : la fente fait **5,6 mm** de large. L'atelier retient deux exigences : il faut **au moins 0,2 mm de jeu** pour que le coin entre sans forcer, même avec une bavure, et l'épaisseur ne doit **pas descendre sous 4,5 mm**, faute de quoi le coin plierait sous le marteau.

- Entre quelles deux valeurs l'épaisseur de la pièce doit-elle se situer ?
- Pour chacune des quatre classes, écrivez l'intervalle obtenu sur la cote 5,00 et dites si la classe *garantit* la fonction.
- Quelle est la classe la plus large qui la garantisse encore ?
- Sachant que cette cote coûte 0,83 € en classe c, 8,33 € en classe m et 101,67 € en classe f, que pensez-vous du choix du concepteur ?

LE CORRIGÉ DÉTAILLÉ

5

Toutes les dimensions sont bonnes. La pièce est refusée sur une seule ligne — et c'est la seule qui ne soit pas une dimension.

MESURE	VALEUR	TOLÉRANCE	INTERVALLE	VERDICT
Longueur totale	150,7	$\pm 1,2$	148,80 – 151,20	bon
Hauteur du talon	35,4	$\pm 0,8$	34,20 – 35,80	bon
Début de la pente	40,5	$\pm 0,8$	39,20 – 40,80	bon
Axe du trou / bas	17,9	$\pm 0,5$	17,00 – 18,00	bon, de justesse
Axe du trou / bout	10,3	$\pm 0,5$	9,50 – 10,50	bon
Diamètre du trou	9,3	$\pm 0,5$	8,50 – 9,50	bon
Épaisseur	5,1	$\pm 0,3$	4,70 – 5,30	bon
Rectitude sur 150	0,5	0,8 max	0 – 0,80	bon
Perpendicularité sur 35	0,9	0,6 max	0 – 0,60	refusé

a et b. Les sept dimensions passent, la rectitude passe. Seule la **perpendicularité** sort : la classe L donne 0,6 mm pour un côté allant jusqu'à 100 mm, et l'on prend ici le plus court des deux éléments — le bout de 35 mm. Mesuré à 0,9, c'est **0,3 mm de trop**. Une seule ligne pose problème.

c. Sûrement pas au pied à coulisse. Un pied à coulisse mesure des distances, pas des orientations : il aurait donné 35,4 partout sans jamais voir que le bout est de travers. Il faut une **équerre à chapeau** posée sur le chant de référence, et l'on mesure le jour à la base ou au sommet — au jeu de lumière, ou avec une cale d'épaisseur. Un comparateur monté sur socle donne la même chose en chiffres.

d. Fonctionnellement, **non, cela ne gêne rien**. Le bout gauche est la face qu'on frappe au marteau : 0,9 mm de faux-équerre sur 35 mm, c'est environ $1,5^\circ$ d'inclinaison, imperceptible sous un coup de marteau. La pièce chassera les cônes exactement pareil.

La bonne réponse professionnelle n'est donc ni « c'est bon » ni « à la benne ». C'est : **la pièce est non conforme, on le note, et on demande une dérogation** — c'est-à-dire une acceptation écrite malgré l'écart. Refaire une pièce pour ce défaut serait absurde ; l'accepter en silence serait pris pour de la négligence le jour où l'écart comptera vraiment.

*Ce que l'exercice montre : une pièce peut être **bonne sur toutes ses cotes et refusée quand même**. Les dimensions disent des distances, jamais des formes ni des orientations. C'est exactement le trou que bouchent les tolérances géométriques — et celles-là, personne ne pense à les contrôler.*

Les deux sont refusées de 0,8 mm. Seule la trop longue se rattrape : on peut toujours enlever de la matière, jamais en remettre.

a. La cote 150 est en tranche 120 à 400, donc $\pm 1,2$, soit un intervalle de 148,80 à 151,20.

Pièce A : $152,0 - 151,20 = 0,80$ mm de trop

Pièce B : $148,80 - 148,0 = 0,80$ mm de moins

Même écart, au dixième près. Sur le papier, les deux pièces sont aussi fausses l'une que l'autre.

b. **La pièce A se rattrape.** Elle est trop longue : quelques minutes de lime la ramènent dans l'intervalle, et l'élève apprend au passage à contrôler en cours de route.

La pièce B est perdue. Elle est trop courte, et aucune opération d'atelier ne remet de l'acier là où il n'y en a plus. On peut théoriquement recharger au poste à souder puis reprendre à la lime — mais sur un plat de 5 mm, cela déforme la pièce, crée une zone affectée thermiquement, prend plus longtemps que de recommencer, et donne un outil qu'on ne voudrait pas frapper au marteau.

c. Au taux de 50 € de l'heure :

Reprise de A : $10 \text{ min} \times 50 / 60 = 8,33$ €

Pièce neuve en classe c : **22,50 €** + le brut

La reprise coûte moins du tiers d'une pièce neuve, sans compter le temps de traçage et de perçage qu'il faudrait refaire entièrement. **On reprend A, on recommence B.**

d. Celle-ci : **on scie toujours à un ou deux millimètres à l'extérieur du trait**, jamais dessus. Ce n'est pas de la prudence vague — c'est la conséquence directe de l'asymétrie qu'on vient de voir. Une pièce trop grande est un travail en plus ; une pièce trop petite est une pièce perdue. Toute la méthode d'ajustage consiste à s'approcher du trait *par le dessus*, jamais par le dessous.

La même logique gouverne le perçage : on perce Ø8,8 avant d'aléser à Ø9, jamais Ø9,2 en espérant que ça passe. Et le taraudage : un avant-trou trop grand ne se rattrape pas non plus.

Les deux cotes sont incompatibles : 15° donne une pointe de 5,53 et non de 6,00. Le plan est surabondant, et c'est un défaut de cotation.

a. La pente descend sur $150 - 40 = 110$ mm :

$$\begin{aligned} 110 \times \tan(15^\circ) &= 110 \times 0,2679 = 29,47 \text{ mm} \\ 35,00 - 29,47 &= \mathbf{5,53 \text{ mm}} \end{aligned}$$

Le plan annonce 6,00. **L'écart est de 0,47 mm**, et les deux cotes ne peuvent pas être vraies en même temps.

b. C'est une **cote surabondante**. Les quatre cotes 150, 40, 35 et la hauteur de pointe suffisent à définir entièrement la pente : l'angle en découle. En le cotant *en plus*, on ferme la chaîne de cotes — et une chaîne fermée finit toujours par se contredire, parce qu'aucune fabrication ne tombe juste sur les deux valeurs à la fois.

c. Vérifions, tolérances comprises.

Si vous obéissez au 6,00 — tranche 3 à 6, donc $\pm 0,3$, soit 5,70 à 6,30 — l'angle réellement obtenu vaut $\arctan(29/110) = 14,77^\circ$. Le plan tolère l'angle à $\pm 30'$ autour de 15° , soit $14,50^\circ$ à $15,50^\circ$. Or $14,77^\circ$ est dans cet intervalle : **les deux cotes sont respectées**.

Si vous obéissez au 15° , la pointe tombe à 5,53 mm. Le plan tolère la pointe entre 5,70 et 6,30 : **5,53 est en dehors, la pièce est refusée**.

d. On suit donc le **6,00** : c'est la seule des deux cotes qui, respectée, satisfait aussi l'autre. Et c'est cohérent avec la règle du chapitre — on fabrique d'après la longueur, pas d'après l'angle, parce qu'une hauteur se trace au trusquin au centième alors qu'un angle se lit au degré.

Ensuite, on **signale le plan au bureau d'études**. Ce n'est pas de la délation : une chaîne fermée est une bombe à retardement. Le jour où quelqu'un d'autre lira le 15° d'abord, il fera une pièce refusée sans comprendre pourquoi, et personne ne saura d'où vient l'erreur.

Retenez la règle de dessin : on ne cote jamais deux fois la même chose. Soit l'angle, soit la hauteur de pointe — jamais les deux. Quand une cote est utile à la lecture mais déjà imposée par les autres, on l'écrit entre parenthèses : elle devient informative et cesse d'être contractuelle.

L'épaisseur doit rester entre 4,50 et 5,40. La classe c est la plus large qui le garantisse — c'est exactement celle du plan.

a. Le maximum vient de la fente et du jeu exigé :

$$\begin{aligned} \text{maxi} &= 5,6 - 0,2 = \mathbf{5,40 \text{ mm}} \\ \text{mini} &= \mathbf{4,50 \text{ mm}} \text{ (donné par l'atelier)} \end{aligned}$$

L'épaisseur doit donc tomber dans 4,50 – 5,40. Autour du nominal de 5,00, cela autorise -0,50 en dessous et +0,40 au-dessus. **L'intervalle utile n'est pas symétrique**, alors que les tolérances générales, elles, le sont toujours : c'est le plus petit des deux côtés qui commandera.

b. La cote 5,00 est en tranche 3 à 6.

CLASSE	ÉCART	INTERVALLE OBTENU	GARANTIT LA FONCTION ?
v	$\pm 0,5$	4,50 – 5,50	non — 5,50 dépasse le maxi de 5,40
c	$\pm 0,3$	4,70 – 5,30	oui, entièrement dedans
m	$\pm 0,1$	4,90 – 5,10	oui
f	$\pm 0,05$	4,95 – 5,05	oui

La classe v échoue de peu, et c'est instructif : une pièce à 5,45 serait *réglementairement acceptée* et n'entrerait pas correctement dans la fente. Elle passerait sans doute en forçant, jusqu'au jour où la lumière serait légèrement matée ou la pièce un peu bavurée.

c. **La classe c** : c'est la plus large des trois qui garantissent la fonction.

d. Le concepteur a fait exactement le bon choix, et on peut le *démontrer*. Les classes m et f garantissent la fonction elles aussi, mais elles coûtent **dix fois** et **cent vingt fois** plus cher sur cette seule cote, sans rien apporter : le chasse-cône n'entrera ni mieux, ni plus longtemps.

$$c : 0,83 \text{ €} \quad \cdot \quad m : 8,33 \text{ €} (\times 10) \quad \cdot \quad f : 101,67 \text{ €} (\times 122)$$

Le raisonnement complet tient en une phrase : **on part de la fonction, on en déduit l'intervalle nécessaire, on choisit la classe la plus large qui le contient, et on paie le moins possible**. C'est dans cet ordre-là que travaille un bureau d'études — jamais l'inverse.

Notez la conséquence pratique pour l'atelier : la seule chose à faire sur cette cote, c'est contrôler le brut avant de commencer. Un plat livré à 5,45 est hors tolérance et ne rentrera pas dans la fente — et aucune opération prévue au TP ne touche à l'épaisseur.